

01 - 01- Les Cataractes - Pr. Moutaouakil

(0:01 - 0:33)

Bonjour chers étudiants, c'est un plaisir de vous faire le cours en distanciel cette année, vu les circonstances épidémiologiques. Nous allons donc commencer notre cours d'ophtalmologie par un sujet hyper important qui est le sujet des cataractes. Les cataractes est un groupe nosologique très important en ophtalmologie qu'on va aborder au cours de cette année.

(0:33 - 1:12)

Nous allons donc adopter le plan suivant pour ce cours. Les objectifs qui seront bien détaillés après, une introduction avec une étude physiopathologique qui nous permettra de comprendre la cataracte, un diagnostic positif devant toute cataracte, le diagnostic étiologique qui nous permettra de connaître les différents étiologies qui peuvent causer une cataracte. Enfin, nous insisterons sur les grands principes de la prise en charge des cataractes avant donc de conclure.

(1:14 - 1:55)

Les objectifs de ce cours de cataracte, c'est savoir reconnaître une cataracte. Il faut la connaître, même si on n'est pas un ophtalmologiste, on est dans l'obligation de connaître ce patient qui est soit dans notre environnement, soit dans notre famille qui présente une cataracte. Il faut connaître les principales étiologies, savoir expliquer aux patients quel est le mécanisme de la baisse de l'acuité visuelle, quelle est l'évolution de cette affection, vous serez certainement confronté à ce type de questions, quelles sont les grandes lignes de traitement.

(1:55 - 2:24)

Les facteurs d'une récupération visuelle, quelles sont les suites et le suivi post-opératoire. Alors la cataracte se définit par l'opacification unie au bilatéral du cristallin, mais avec une condition sine qua non, c'est-à-dire la baisse de l'acuité visuelle. On a l'opacification du cristallin, mais on a obligatoirement une baisse de l'acuité visuelle.

(2:24 - 2:53)

Et si on a une opacification simple du cristallin, sans baisse de l'acuité visuelle, on ne parle pas de cataracte, on a un certain nombre de types de cataracte qui n'ont pas de baisse de l'acuité visuelle. Il faut connaître que c'est la première cause de cécité réversible au Maroc, 50 000 nouveaux cas par an en Maroc. La prévalence augmente avec l'espérance de vie, cette espérance de vie est de 73 ans en 2006.

(2:53 - 3:39)

La microchirurgie a complètement changé le pronostic, mais malheureusement, le traitement

traditionnel de la cataracte continue à sévir dans notre pays. Ce traitement traditionnel était une pratique ancestrale de la cataracte, en luxant le cristallin vers le pôle postérieur, on permettait à ces gens de regarder. Avec le développement de la technologie, avec le développement de la microchirurgie, comme on va le voir au chapitre du traitement, ce traitement expose à des complications graves, en particulier les infections intraoculaires qu'on appelle l'endophtalgie et les décollements de rétines.

(3:39 - 4:15)

C'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre cette pratique pour pouvoir rendre le pronostic de ces cataractes beaucoup plus favorable. Alors c'est quoi le cristallin ? Le cristallin est une lentille transparente biconvexe maintenue en place par des amares qui permettent de l'amarer au niveau du globoculaire et qui sent l'azone des tiges. Elle comprend deux parties, un noyau et un cortex.

(4:18 - 4:57)

Tout ceci est contenu dans un sac capsulaire et ce sac capsulaire est composé d'une capsule antérieure et d'une capsule postérieure qui sont très très importants à connaître parce qu'au cours de la chirurgie vont jouer un rôle très très important. La puissance du cristallin qu'on a vu au cours du biophysique est de 21 dioptries à l'état normal, à l'état physiologique, en dehors de toute action au niveau du cristallin. Nous avons déjà parlé de ça et nous avons dit que les dioptries les plus importants au niveau du globoculaire sont la cornée et le cristallin.

(4:57 - 5:18)

La cornée est un dioptré qui est égal à 43 dioptries, ça ne change pas. 43 dioptries au niveau de la cornée ça ne change pas. Par contre le cristallin est le seul organe à l'intérieur de l'œil qui est capable de changer sa dioptrie en fonction d'un certain nombre de facteurs.

(5:18 - 6:00)

Donc cette dioptrie peut passer de 19 dioptries à 30 dioptries lorsque le cristallin est au maximum de son accommodation. C'est l'organe de l'accommodation qui permet de voir net aussi bien en vision de près qu'en vision de loin et grâce à cette accommodation qui est la contraction de ce cristallin qui permet donc de ramener cette image qui va se former de cet objet sur la rétine. La prise bisi c'est la perte progressive de l'accommodation qui se revient donc avec l'encarnage.

(6:04 - 6:46)

Il faut savoir que sur le plan physiopathologique il y a une régénération permanente des fibres cristallines, le catabolisme du glycoce intracristallin est très très important pour cette régénération. Les pétaillons cristallins qui existent au niveau de la périphérie se différencient dans la région équatoriale en fibres tout au long de la vie. Ainsi nous allons trouver une

superposition de fibres et les fibres anciennes vont être au niveau du noyau sans activité métabolique, le cortex il y aura des fibres jeunes avec activité métabolique intense.

(6:49 - 7:25)

La perturbation de cette homeostasie va entraîner automatiquement une cataracte. Les mécanismes de cette perturbation peuvent être anatomiques, une plaie au niveau de la capsule comme on voit dans les cataractes traumatiques va entraîner une opacification du cristallin. Une hydratation excessive avec modification de pH, pH osmotique, déséquilibre chimique, intervention enzymatique, le seul moyen de réponse de ce cristallin à cette agression c'est l'opacification donc on aura l'opacité.

(7:25 - 8:37)

Malheureusement cette lentille nous fera perdre l'accommodation dont on a parlé et le cristallin pour qu'il puisse accommoder doit être dans l'obligation de prescrire une correction optique de cette presbytie. Donc sur le plan physiopathologique toujours, l'opacification corticale va induire l'accumulation de liquides hypochondritiques, diffraction de la lumière et l'opacification nucléaire va entraîner une dispersion de la lumière causée par des mégaprotéines ce qui va augmenter le pouvoir réfractif du cristallin. Donc les opacifications corticales vont entraîner une diffraction de la lumière, la diffraction de la lumière va se traduire sur le plan pratique soit avec une diplopie monoculaire soit avec un éblouissement de la lumière.

(8:37 - 9:59)

Par contre l'opacité du cristallin va augmenter le pouvoir réfractif du cristallin et l'image Rétinier, vous vous rappelez bien dans le cours de biophysique, il va se former en avant de la rétine et on va parler d'une myopie mais c'est une myopie d'indice qui est due à cette opacité nucléaire. Donc sur le plan symptomatologique, comment va se présenter le patient qui présente une cataracte. C'est une baisse de l'acuité visuelle progressive avec sensation de brouillard, de voile, parfois les patients rapportent la notion d'éblouissement, gêne en lumière vive par diffraction de la lumière sur les opacités, les patients la décrivent très très bien ils vous disent lorsque je sors à l'extérieur avec la lumière du soleil je suis complètement gêné, je suis complètement ébloui et ça c'est très rapporté, parfois vous avez une photophobie, les patients n'arrivent pas à ouvrir les yeux au niveau de la lumière, vous avez une myopie ou une diplopie, diplopie monoculaire et une myopie qui est d'indice lorsque vous avez une cataracte qui est nucléaire.

(10:01 - 10:54)

Sur le plan clinique, l'examen clinique doit être toujours, je n'arrête pas de le dire, doit être bilatéral et comparatif. Il va étudier l'acuité visuelle de près et de loin, soit on a une baisse de l'acuité visuelle de loin avec conservation de l'acuité visuelle de près, soit une baisse de l'acuité visuelle aussi bien de près que de loin, c'est la cataracte sucapsulaire postérieure. Le tonus

oculaire à l'aplatissement normal ou l'absence de pathologie associée, mais attention ces patients âgés présentent souvent des glaucomes associés, il faut toujours toujours toujours examiner le tonus parce qu'il va nous donner une idée pronostique lorsqu'on va opérer cette cataracte, est-ce que le patient va récupérer ou ne va pas récupérer à cause d'un glaucome installé avec des frictions des fibres optiques.

(10:55 - 12:13)

Le cristallin sera toujours examiné après mydriase, on va noter l'importance de la cataracte et si c'est une cataracte nucléaire, comme vous voyez ici, une cataracte nucléaire, la première, la cataracte souscapsulaire postérieure, c'est une cataracte qui ne va atteindre que la capsule postérieure, mais elle sera très gênante sur le plan de l'acuité visuelle, la cataracte corticale qui va atteindre le cortex et parfois on est, quand dans notre contexte, devant des cataractes totales qui ont assez tardé, celle-là est une cataracte qui a plus tardé, qui est devenue tellement tardée que le cristallin, le noyau cristallinien s'éluxe à l'intérieur de cette capsule-là, c'est ce qu'on appelle la cataracte morgagnienne. La cataracte polaire postérieure ou antérieure, c'est des entités très particulières qui nécessitent une prise en charge très particulière et souvent, souvent, la cataracte polaire postérieure est une cataracte héréditaire qui est installée depuis très très longtemps. Le complément d'examen va s'intéresser à l'examen du segment postérieur.

(12:13 - 13:02)

L'examen du segment postérieur est très très important, en particulier le fond d'œil bilatéral systématique. Pourquoi systématique ? Parce que nous allons proposer ce patient pour une chirurgie, il faut savoir que la fonctionnalité de cet œil dépend essentiellement des lésions du pôle postérieur qu'il faut dépister. Aspect du pôle postérieur, le nerf optique en particulier, si il est altéré par un glaucome, si il est altéré par une pathologie particulière, la macula, si il est altéré par une dégénérescence maculaire liée à l'âge ou si il est altéré par une autre pathologie, ce patient va être opéré, il ne va rien voir parce qu'effectivement il a un problème au niveau du pôle postérieur.

(13:02 - 13:59)

Donc, faire l'examen de la rétine périphérique au verre à trois miroirs pour chercher les lésions prédisposantes au décollement de rétine, donc le fond d'œil lorsqu'il est accessible et systématique, il doit être minutieux, méticuleux à la recherche de ces lésions. Cette mesure avec la choriométrie, avec l'utilisation d'un certain nombre de formules nous permettront de mesurer avec une quasi exactitude la puissance du dioptre qu'on va mettre au niveau d'un œil chez qui il sera opéré de cataracte. Lorsqu'on va enlever le cristallin, on va mettre une lentille, un implant intraoculaire à la place du cristallin.

(14:01 - 14:41)

Cette lentille va être mesurée grâce à l'utilisation de la chiratométrie, grâce à l'utilisation de la mesure de l'angiorixia. La chiratométrie, je vous rappelle, c'est les rayons de courbure de la cornée, donc elles représentent le dioptré cornéen et la mesure de l'angiorixia, c'est l'angiorixia qui nous permettra de dire, voilà, il s'agit d'une angiorixia demi-haut pour une angiorixia normale ou une angiorixia déterminante. Il nous permettra grâce, par exemple, à la formule SRKT de trouver l'angiorixia et de pouvoir calculer la mesure de cet implant.

(14:43 - 15:29)

Alors, quelles sont les étiologies qu'on peut avoir dans les cataractes? La cataracte sinule, comme son nom l'indique, c'est une cataracte qui survient avec l'âge et qui est la forme la plus fréquente de la cataracte. Le plus souvent, elle est bilatérale, mais asymétrique, corticale est la plus fréquente, évolution rapide, surtout pour les formes surcapsulaires postérieures qui sont, j'ai bien dit, très gênantes sur le plan pronostic, opacification totale dans les délais variables. Voilà un aspect qu'on ne doit plus voir dans notre contexte grâce à la prise en charge précoce de ces manœuvres, c'est la cataracte ombre très évoluée.

(15:29 - 16:19)

Regardez cette patiente, cette dame qui présente une cataracte totale blanche au niveau des deux yeux, c'est un état qu'il ne faut plus voir. La cataracte traumatique, cause importante de suscitité monoculaire chez le sujet jeune, le mycalisme, il peut être des accidents de travail, j'ai deux pierres chez l'enfant, traumatisme concussif, aspect classique, souscapsulaire postérieur en feuille de fougère. Voilà la feuille de fougère qui est enregardée ici, c'est une cataracte souscapsulaire très typique en feuille de fougère.

(16:20 - 16:52)

Regardez ici une plaie, une plaie sur cette image avec cataracte traumatique. Devant toute cataracte traumatique, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, la hantise, à savoir l'outrocution, la chaleur, les radiations ionisantes, les rayons X, les gammas, les neutrons, les infrarouges ou les ultra-violets. Sur cette image, on voit un corps étranger sur la radio de l'orbite, qu'il faut toujours rechercher sur cette échographie, on trouve un aspect de déconnement, donc de rétien.

(16:53 - 17:15)

Les cataractes pathologiques, comme leur nom indique, ce sont des cataractes qui sont consécutifs, soit à une pathologie oculaire, soit à une pathologie générale. À une pathologie oculaire, ça peut être la myopie forte, le glaucoma, chirurgie anti-glaucomatose surtout. Les rhédocyclites, c'est les uveïdes, dont la plus fréquente sont le climat et la maladie de Bessette.

(17:16 - 17:50)

L'affection dégénérative de l'UV, les affections de segments postérieurs et post-chirurgie onduculaire ou hiatrogène, très rare quand même à voir, on le voit chez certains patients non-équilibrés. Les cataractes pathologiques peuvent être dues à la trisomie 21, à la prise de corticoïdes. La corticothérapie peut être locale, responsable également d'un glaucome cortisonique qu'il faut savoir guetter, parce qu'une fois installé, c'est un glaucome qui va évoluer en son propre camp.

(17:51 - 18:27)

Les plus caractéristiques étant ceux à fort pouvoir anti-inflammatoires, en particulier la dexaméthasone. Et comme la corticothérapie générale, elle est rarement en cause, surtout à forte dose, les cataractes apparaissent le plus souvent après un an, donc de traitement. Aspect de la cataracte, cataracte bilatérale souvent asymétrique, sous-capsulaire postérieure avec utilisation de pré- et précoécobes altérée, évolution à l'arrêt de traitement, soit stabilisation, parfois diminution ou aggravation.

(18:29 - 19:22)

La cataracte congénitale est très fréquente sur nos climats, puisque l'étiologie la plus fréquente est héréditaire et puisque nous avons une consanguinité importante sur nos climats, donc la cataracte congénitale est assez fréquente. C'est l'opacification totale ou partielle du cristallin existant à la naissance, isolée ou associée à des malformations oculaires ou générales complexes, si j'ai une infection grave, risque d'embryopie. L'urgence diagnostique et thérapeutique, traitement chirurgical et précoce, et surtout le traitement de l'embryopie, parce qu'à chaque fois que l'œil ne voit pas, il y a une suppression de cet œil et cette suppression de cet œil va se traduire par ce qu'on appelle une embryopie et qui sera très difficilement récupérable.

(19:22 - 20:17)

C'est pour ça que durant tout traitement de la cataracte congénitale, il faut entamer un traitement de l'embryopie qui permettra une très bonne évolution sur le plan de l'acuité visuelle. Les circonstances de découverte, le choc, c'est la circonstance la plus fréquente ou un strabisme par embryopie et donc il y aura un strabisme conséquent. Les causes, comme je viens de le dire, sont héréditaires dans 20% des cas, les embryophotopathies 10%, la rubéole et la toxoplasmose et les syndromes malformatifs, mais dans ce cas, la cataracte congénitale rentre dans un cadre général, un cadre de syndromes malformatifs.

(20:19 - 20:40)

Voilà un syndrome malformatif où on trouve une cataracte congénitale. Voici quelques aspects de cataracte congénitale que vous devez absolument retenir. Il ne faut pas s'attendre à la cataracte totale, parfois on a des petites opacités centrales qui permettent une gêne visuelle très

importante.

(20:41 - 21:14)

Une autre cataracte nucléaire totale, cataracte aussi très gênante, antérieure et nucléaire. Voici une cataracte très gênante sur le plan fonctionnel parce que c'est une cataracte polaire comme vous voyez sur l'image, cataracte aussi polaire, antérieure et au niveau nucléaire. Voici une autre cataracte congénitale, voici un autre aspect de la cataracte congénitale, tout ça ce sont des aspects.

(21:15 - 27:51)

Le dernier aspect de la cataracte congénitale est un aspect très particulier parce que c'est une cataracte congénitale qui survient avec un étirement des processus ciliens, donc en général il faut chercher ici, et une persistance du vitre primitif qui peut être retrouvée à ce niveau. Evidemment, devant une leucocorie, il faut toujours, toujours, toujours penser à la cataracte congénitale, c'est l'étiologie la plus fréquente, mais attention, méfiez-vous, la cataracte congénitale est fréquente certes, mais le rétroissement de l'iris est très grave, donc avoir toujours, toujours, toujours devant une leucocorie la hantise d'un rétroissement de l'iris qu'on va laisser passer et qui risque de compromettre le pronostic vital du patient, voici un œil, voici le regard amoureux, le regard parfois on dit le regard du chat aussi, qui est très, très évocateur du rétroissement de l'iris, à chaque fois que vous avez une leucocorie, l'examen sous sédation au bloc opératoire permettra de faire la part entre une cataracte congénitale et un rétroissement de l'iris, et c'est le seul don qui permettra de faire la part. Alors, nous arrivons à la prise en charge de la cataracte, la prise en charge de la cataracte a évolué de façon extraordinaire ces dernières années, c'est vrai que la seule thérapeutique curative de la cataracte reste la chirurgie, qui consiste en l'ablation du cristal, cette ablation du cristal sur le plan historique a connu énormément d'évolution, et si on rapporte au temps médiéval, il y avait un traitement logique de la cataracte à l'époque, qui consistait en introduisant un stylet au niveau du lèvre, on arrive au niveau du cristal et on luxé le cristal, on abaisse le cristal, c'est pour ça qu'on a appelé ce traitement en français l'abaissement du cristal, alors que sous notre, dans notre contexte on l'appelle la dentsie, la dentsie parce qu'il y a des praticiens qui font cette dentsie essentiellement au niveau de la vallée de Dades, c'est pour ça que ça s'appelle la dentsie, vous pouvez voir un jour un patient qui est présent, qui a déjà bénéficié de cette dentsie, et donc au début du siècle dernier, il y a eu l'amélioration avec l'introduction du microscope opératoire et l'amélioration des techniques chirurgicales, et on a commencé par différentes techniques chirurgicales, on a commencé par l'extraction intracapsulaire, on extrait tout, c'est l'extraction totale du cristallin, on extrait le cristallin avec sa capsule, on injectait un produit qui détruisait les ondules, donc on tire le cristallin par une ou carrément par une lance, on l'extrait, cette technique a été séduisante dans les années, avant les années 60, il permettait d'extraire le cristallin, mais exposait à des complications très importantes, en particulier l'œdème maculaire cystoïde et le décollement de l'urétine, qui était quand même à un pourcentage très élevé, c'est pour ça, donc voilà la technique,

il consiste en quoi ? A faire une ouverture, regardez l'ouverture de la cornée, l'ouverture de la cornée sur 120 degrés, c'est pratiquement du 8 millimètres, d'accord, et donc ça permettait d'introduire une lance ou bien la cryode qui va prendre le cristallin dans sa totalité et on va donc l'extraire, ensuite on va fermer en faisant soit une vitrectomie lorsque la hémoloïde est rompue, soit une bulle d'air comme ici, vous voyez ici une bulle d'air parce que le vitre est là, et donc on n'implante pas ou bien on implante une chambre antérieure, après nous avons eu un développement, on s'est dit que cette technique expose à énormément de complications, donc il fallait imaginer une autre technique qui va laisser la capsule, vous vous rappelez, je vous ai parlé du sacristallin avec sa capsule antérieure, sa capsule postérieure, et donc on a imaginé une technique, on va laisser la capsule postérieure, on va enlever que le noyau, le cortex, et on va laisser la capsule postérieure, c'était la technique d'extraction extra-capsulaire, donc on laissait la capsule postérieure zone 1, et la partie périphérique de la capsule antérieure sont laissées en place, cette technique permet de placer le cristallin en position anatomique en chambre postérieure, donc sans contact ni corneal ni angulaire, donc on posait un cristallin artificiel à l'intérieur du sac capsulaire, voilà la technique, il consistait à faire toujours une incision de grande taille, on extrait donc le noyau, parce que le noyau c'est généralement du 6 à 8 millimètres pour l'extraire, donc on faisait 6 à 8 millimètres d'incision pour extraire le noyau, voilà l'incision, on extrait le noyau par cette technique, et donc après on va implanter un cristallin artificiel à l'intérieur de l'œil.

(27:53 - 37:05)

Cette technique aussi a été abandonnée vers les années 80, mais bien avant il y a eu une idée géniale, parce qu'on ouvrait la cornée, pourquoi ? c'est pour deux choses, c'est pour d'abord extraire le noyau qui mesure 8 millimètres, donc on est obligé d'ouvrir la cornée, et ensuite pour placer un implant, les implants de première génération étaient des implants en verre, c'est en PMMA en verre, donc c'était rigide, pour les placer l'implant le plus petit mesurait 5,5 millimètres, il y avait du 6,5 millimètres, donc il fallait ouvrir pour le mettre. Donc un gros monsieur de l'ophtalmologie qui a révolutionné l'ophtalmologie moderne, qui s'est rendu chez un dentiste, il était en train d'attendre dans la salle d'attente, et en même temps elle était en train de réfléchir, et se disait que la cataracte, pour éventuellement la traiter, il fallait que ce noyau, pour le faire sortir d'une petite, il fallait le fragmenter. Il a eu l'idée géniale de voir les ultrasons chez un dentiste, ils utilisent des ultrasons, et de réfléchir, est-ce que les ultrasons ne peuvent pas fragmenter ce noyau à l'intérieur de l'œil.

Donc au lieu de l'extraire par une grande incision, je vais le fragmenter à l'intérieur de l'œil avec des ultrasons, et ensuite je vais le faire sortir par une petite incision. Et c'est ainsi que la phacoémulsification avec l'utilisation des ultrasons a fait son entrée dans l'arsenal thérapeutique de la cataracte, et qui a permis au lieu de faire une incision de grand diamètre, de faire de petites incisions. On a commencé au début par 4,2 mm, on a commencé à diminuer les incisions jusqu'à arriver actuellement à 1,8 mm, vous voyez 1,8 mm ça veut dire c'est un petit trou par lequel on va

absorber le cristallin, et le défi ensuite qui s'est posé, il ne fallait pas poser un cristallin artificiel de grande taille parce qu'on perd l'avantage, donc il fallait développer aussi ce qu'on appelle des implants pliables comme on va voir.

Donc la phacoimmulsification technique très séduisante, je vous expose ici une vidéo, voilà, on fait un rhexis, un rhexis antérieur, la capsule antérieure est colorée ici, voilà la phacoimmulsification, regardez, un petit trou, un petit trou, et on extrait le cristallin, ici on a fermé, ici je voudrais passer un message à travers les cataractes traumatiques, ici c'est une cataracte traumatique secondaire à un corps étranger, donc comme vous le voyez ici, on va juste après attaquer le corps étranger à l'intérieur de l'œil, regardez, à l'intérieur de l'arythmie, on va enlever, on va faire une vitrectomie, et voilà, donc si vous opérez ce patient et vous laissez ce corps étranger à l'intérieur de l'œil, comme il va vous expliquer le professeur Hégit, c'est qu'un corps métallique va donner une extinction des cellules photoréceptrices, regardez, voilà le corps étranger, c'est du fer, je vous montre ça rien que pour vous montrer la chirurgie d'une cataracte traumatique, et voilà, regardez, voilà le corps étranger qu'on va se faire sortir par l'incision antérieure, voilà, on va extraire le corps étranger qui est du fer, regardez, c'est du fer, et voilà, à la place du corps étranger, on va nettoyer, on va mettre du laser, on va enlever la décaline, voilà, on va mettre du laser, rien que pour vous montrer ces images de corps étranger, parce que vous allez voir aussi le corps étranger dans votre cours de, voilà, le laser en dos oculaire tout autour, et on va mettre un implant à la fin de l'intervention. Donc voilà le rhexis dont j'étais en train de parler, le rhexis, ensuite l'hydrodixis des sections, ensuite on va faire un cracking du cristallat, des images très démonstratives, on va faire donc un cracking du noyau, regardez, d'habitude on fait la croix, mais regardez la croix ici, on fait une croix et on prend, mais en principe on peut faire tout simplement un seul sillon et retirer le cristallat, voilà, on va craquer et on va enlever les morceaux cristalliniens et on va mettre, voici l'implant dont je vous ai parlé, c'est un implant pliable, maintenant il y a des implants qui passent par 2,2 millimètres, 2,2 millimètres, donc c'est un implant qui va rentrer à l'intérieur de l'œil de façon pliable et qui va prendre la place donc de ce cristallat et qui va permettre une vision correcte. Donc c'est ça l'intérêt de la correction de la facule, parce que lorsqu'on va enlever le cristallat, on va créer un œil à facule, donc la facule peut être corrigée par l'interposition sur l'axe optique de l'œil d'une lentille convergente, ou bien il va être corrigé par un verre de lunettes environ 10 dioptries, ou bien par une lentille d'environ 13 dioptries, ou un implant cristallinien d'environ 21 dioptries, voilà un implant qu'on va poser au niveau de la partie antérieure de l'œil.

Lorsqu'on faisait des intracapsulaires, ce sont ces implants composés, mais malheureusement ces implants entraînent un redondissement sur la cornée et entraînent donc des décompensations, donc on les a remplacés actuellement par des implants qu'ils péhalérissent en posturant surtout. Voici un implant mis au niveau du sac capsulaire après une phacoimmulsification. Donc on peut grossièrement schématiser les indications de la technique opératoire en fonction de l'âge du patient et le choix de la correction de la facule en fonction du caractère unilatéral au nom de l'intervention.

La faco-immunification avec mise en place d'un implant postérieur dans le sacristiaire est la technique la plus utilisée. La date de l'intervention dépend surtout de la gêne visuelle qu'éprouve le malade de loin et de près. Dans 90% des cas, la récupération est parfaite de la vision, mais attention, il peut y avoir des complications qui sont rares.

C'est surtout l'endophthalmie qui se manifeste par une douleur rougeur, larmose et baisse de la clôtüre visuelle qu'il faut détecter de façon précoce parce qu'il y a un traitement efficace et précoce qu'on injecte à l'intérieur de l'œil, ce sont les antibiotiques qu'on injecte à l'intérieur de l'œil et qui ont complètement changé le pronostic. Au cours de la chirurgie, on est capable de prévenir l'endophthalmie grâce à l'injection d'une céphalo-sporine de première génération qu'on injecte de façon systématique à l'intérieur de la chambre antérieure. Il faut surveiller les sutures, il faut surveiller la survenue de décollement de rythme et surtout une complication fréquente mais qui est minime, qui est la cataracte secondaire comme on voit ici derrière le chrysanthème puisqu'on laisse la capsule postérieure, il y a le développement d'une cataracte secondaire et qu'on peut ouvrir facilement avec de l'IAG comme vous voyez ici sur la photo de droite.

En conclusion, c'est une infection qui est fréquente, la prise en charge est bien codifiée actuellement. Intérêt d'une bonne évaluation de l'état oculaire avant la chirurgie, une bonne surveillance et surtout pour guetter les complications, attention sous notre climat, dans notre contexte, il faut lutter contre l'ADAT-C qui reste un traitement empirique répandu encore dans notre pays. Je vous remercie.